

Introduction au cloud

Fondamentaux du cloud computing

François Roland



WALLONIE-BRUXELLES
ENSEIGNEMENT



pôle
hainuyer



Notes

- ① Accueil et cadrage
- ② Ce qu'est le cloud
- ③ Le modèle économique
- ④ Les points de vigilance
- ⑤ Synthèse et clôture du bloc 1

Notes

Objectifs de la formation

- Bloc 1** Expliquer le cloud avec des analogies concrètes, identifier ses avantages et ses limites
- Bloc 2** Décrire ce qu’AWS Academy permet pour un lab étudiant, choisir le programme adapté à votre contexte
- Bloc 3** Créer un VPC et déployer une instance EC2, identifier une intégration possible dans vos cours

Notes

Question d'ouverture

« Combien d'entre vous pensent
ne pas utiliser le cloud en ce moment ? »

4

Notes

Vous êtes déjà dans le cloud au quotidien

À la HEH

- Teams
- OneDrive
- Outlook en ligne

Au quotidien

- Google Docs
- Dropbox, iCloud
- Spotify, Netflix

Hébergés sur des serveurs Microsoft, Google, Amazon...
quelque part en Europe ou aux États-Unis — pas sur l'infrastructure de l'école.

Notes

- ① Accueil et cadrage
- ② Ce qu'est le cloud
- ③ Le modèle économique
- ④ Les points de vigilance
- ⑤ Synthèse et clôture du bloc 1

Notes

Analogie 1 — L'abonnement de streaming

- Spotify, Netflix : *location à la demande*
- Pas de propriété, pas d'installation, pas de maintenance
- Infrastructure gérée par un tiers, facturée à l'usage

Limite : les services cloud sont bien plus modulaires qu'un catalogue de films.

7

Notes

Analogie 2 — Voiture privée vs voiture partagée

Voiture privée (on-premise)

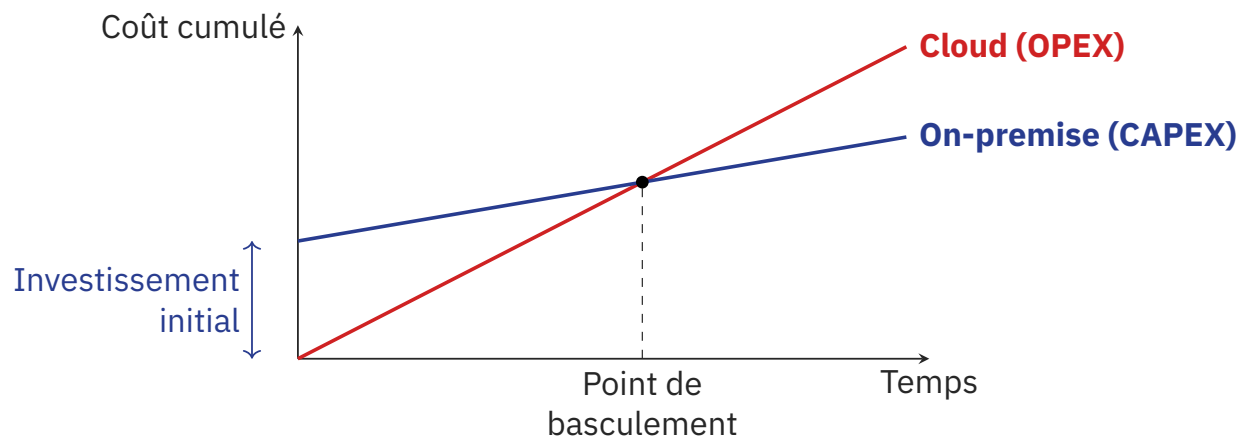
- Achat important au départ
- Disponible 24/7
- Rentable si on roule beaucoup

Voiture partagée (cloud)

- Rien à acheter, rien à entretenir
- Abonnement + paiement au km + paiement à la minute
- Cher si on roule tous les jours

Notes

Cloud vs on-premise



9

Notes

Analogie 3 — Le centre de tri postal

- Le cloud n'est *pas* un nuage
- Ce sont des entrepôts gigantesques, réels, énergivores
- Refroidissement, électricité, fibre, sécurité physique
- Invisibles depuis l'interface — bien réels sur le terrain



Notes

Régions et zones de disponibilité

- Une **région** = une zone géographique
ex. eu-west-1 (Irlande), eu-central-1 (Francfort)
- Une **zone de disponibilité** (AZ) = un data center
physiquement distinct à l'intérieur d'une région
constitué de plusieurs bâtiments remplis de serveurs
- Une région contient typiquement 3 AZ
- Chaque AZ est autonome et très bien connectée aux autres AZ
de la même région pour permettre la redondance et la haute disponibilité

*En pratique au bloc 3 : créer un VPC, c'est choisir une région.
Créer un sous-réseau, c'est choisir une AZ.*

Notes

Régions AWS



Notes

Trois familles de services

Réseau

La plomberie virtuelle

- VPC
- Groupe de sécurité
- Internet Gateway
- NAT Gateway

Calcul

Ce qui exécute le code

- Instances EC2
- Fonctions Lambda
- Conteneurs

Stockage

Où vivent les données

- S3
- EBS
- EFS

Au bloc 3 : on met en œuvre VPC (réseau) + EC2 (calcul).

Notes

- ① Accueil et cadrage
- ② Ce qu'est le cloud
- ③ Le modèle économique**
- ④ Les points de vigilance
- ⑤ Synthèse et clôture du bloc 1

Notes

Pay-as-you-go — promesse et réalité

Promesse payer ce qu'on consomme, à la seconde de calcul, au gigaoctet

Réalité la grille tarifaire compte des dizaines de dimensions

- Type d'instance, région, durée
- Transfert de données *sortantes*
- Requêtes API, opérations, IOPS...

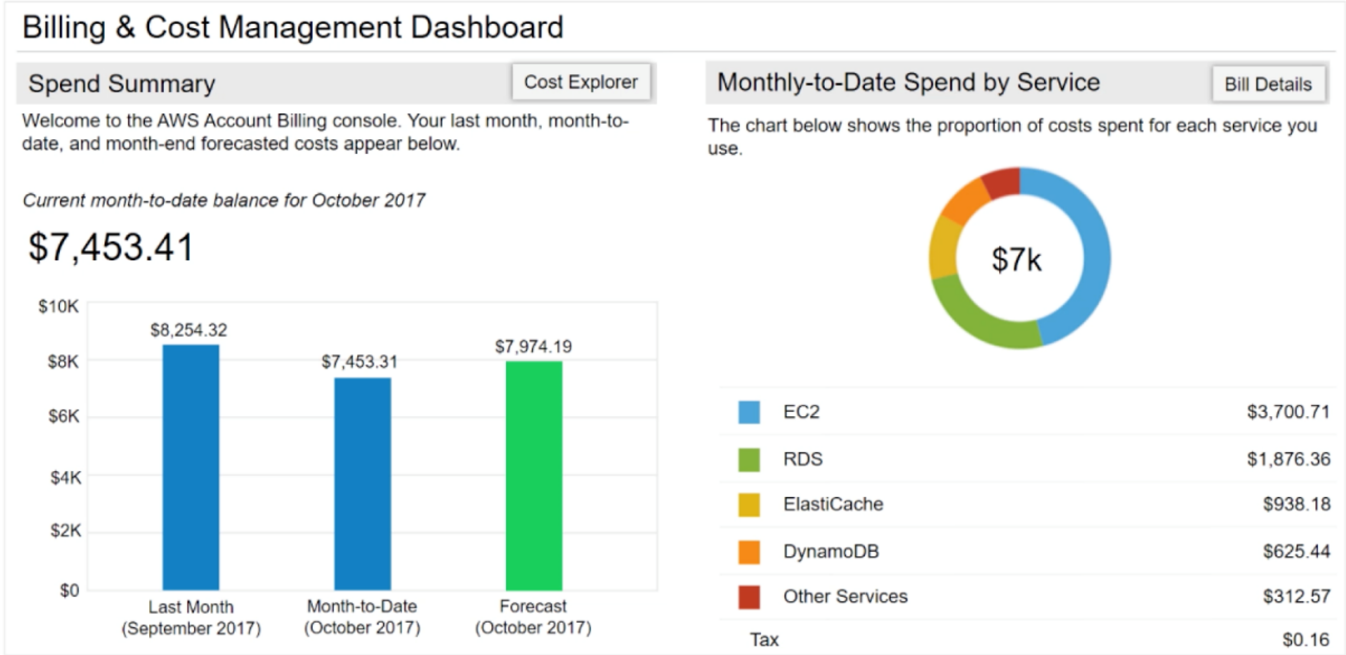
Outil <https://calculator.aws> pour estimer les coûts

Calculer le coût réel reste un exercice difficile.

15

Notes

Exemple de facturation



Notes

Élasticité — les caisses du supermarché

- Plus de trafic le samedi après-midi → plus de caisses
- Moins de trafic le mardi matin → moins de caisses
- Dans le cloud : plus d'instances quand il faut, moins après

*Mais ce comportement **se configure**.*
Une application doit être conçue pour ça.

17

Notes

- ① Accueil et cadrage
- ② Ce qu'est le cloud
- ③ Le modèle économique
- ④ Les points de vigilance**
- ⑤ Synthèse et clôture du bloc 1

Notes

Vendor lock-in

- Analogie : passer d’iPhone à Android
 - Perte des apps achetées
 - Migration des données pénible
 - Réapprentissage des gestes
- Dans le cloud : chaque service propriétaire (Lambda, DynamoDB, IAM...) augmente le coût de sortie
- Les *frais de transfert sortants* sont souvent sous-estimés au moment de partir

19

Notes

Une posture honnête pour nos étudiants

- Ni enthousiasme commercial
- Ni rejet réflexe
- Le cloud est un outil : pertinent ici, discutable là

Notre rôle d'enseignant :
donner une vision honnête, pas vendre un produit

20

Notes

- ① Accueil et cadrage
- ② Ce qu'est le cloud
- ③ Le modèle économique
- ④ Les points de vigilance
- ⑤ Synthèse et clôture du bloc 1

Notes

Retour à la question d'ouverture

« Qui utilise le cloud maintenant ? »

Notes

Trois idées à retenir

- ① Utiliser *sans posséder*
- ② Payer à *l'usage*
- ③ Une *dépendance* à gérer

Pause de 15 minutes.

Ceux qui s'arrêtent ici ont atteint l'objectif de ce bloc.
La suite est technique et dure 1h30.

Notes
